mento

DESAFIO 3 · ADOÇÃO SAUDÁVEL DE IA

IA que ensina sem entregar a resposta, e que devolve tempo ao professor.

Plano de negócios da Mento: tutoria por voz em quadro-branco ao vivo, ancorada nos livros do professor, para o Ensino Fundamental II (7º ao 9º ano), com o professor no controle.



Hackathon Teachy <> LEPV 2026 · versão de 31 de outubro de 2026

Este documento separa o que é **fato verificado**, o que é **evidência de terceiros**, o que é **premissa** e o que é **hipótese**. A Mento ainda não tem clientes, pilotos nem eficácia comprovada.

1 Resumo: a resposta da Mento ao Desafio 3

O DESAFIO (TEACHY)

"Como podemos ajudar professores, estudantes e escolas a usarem IA no dia a dia de forma **segura**, **economizando tempo** e **preservando a aprendizagem**?"

A Mento é um tutor de IA desenhado para ensinar, não para responder. O professor envia seus livros (PDF) e descreve a turma. O aluno conversa por voz com um tutor que escreve, desenha e circula ao vivo no quadro, ensina em passos pequenos, dá **pistas em vez da resposta**, verifica o que o aluno entendeu e **cita a página do livro do professor**. Cada conversa vira, sem trabalho extra, um **diagnóstico por conceito** para o professor, que decide o que fazer.

Pilar do desafio	Como a Mento responde	Estado
Preservar a aprendizagem (aluno)	Tutor socrático: uma pergunta por resposta, **pistas em 3 níveis**, "explique com suas palavras", perguntas de verificação novas. Não entrega a solução sozinho.	Construído. Efeito não medido
Segurança (aluno, escola)	Responde a partir do livro do professor com **citação validada**; avisa quando sai do material; sem inferências psicológicas; arquitetura compatível com retenção zero; IA sugere, **professor decide**.	Construído. LGPD pendente
Economizar tempo (professor)	Dúvidas individuais saem da fila do professor; a conversa vira **diagnóstico automático** (lacuna, lição de origem, próximo passo) e **lista de exercícios gerada do livro**.	Construído. Tempo não medido

~1,8 s
da fala do aluno à 1ª ação do tutor no quadro (mediana medida; ~2 s com o prompt didático) FATO

100%
das citações do tutor são checadas contra o texto do livro antes de aparecer (regra do código) FATO

0
clientes, pilotos e alunos reais até hoje. Prova de eficácia: **não existe ainda** HONESTO

O QUE ESTE PLANO PROMETE E O QUE NÃO PROMETE

Promete um **desenho alinhado à melhor evidência disponível** e um **plano de piloto para medir** aprendizagem, tempo do professor e segurança. **Não** afirma que a Mento já melhora notas ou economiza horas: isso é exatamente o que o piloto vai provar ou refutar.

2 O problema, com dados

Os números abaixo vêm do material do desafio (Teachy, 2026) e das fontes originais que ele cita; marcamos o que não conseguimos reconferir na fonte primária. A IA já entrou na escola, mas **sem orientação e sem desenho pedagógico**.

Lado do aluno: usa IA, mas a IA pode atrapalhar o aprendizado

Dado	Valor	Fonte
Alunos dos **anos finais** do fundamental que usam IA generativa para pesquisas escolares	**39%**	Cetic.br, TIC Educação 2024 DESAFIO 3
Alunos do ensino médio que usam IA para pesquisas escolares	**70%**	Cetic.br, TIC Educação 2024 DESAFIO 3
Queda no desempenho em prova **sem IA** de quem praticou com um chatbot **sem proteções**	**–17%**	Bastani et al., PNAS 2025 (≈ mil alunos, matemática, Turquia). O tutor com orientações pedagógicas **mitigou** o prejuízo DESAFIO 3
Mesmo estudo: na prática com IA, as notas subiram 48% (chatbot) e 127% (tutor com guarda-corpos); na prova sem IA, o chatbot piorou e o tutor ficou neutro	48% / 127%	Preprint SSRN 2024 e cobertura da Wharton NÃO VERIF. (texto final PNAS)
Alunos de 15 anos abaixo do nível básico em matemática	**72–73%**	OCDE/Inep, PISA 2025 (o material do desafio traz 72% e 73% em páginas diferentes) DESAFIO 3
Alunos que usaram IA em atividades escolares e receberam orientação de um professor	37% usaram; 19% orientados	Reportagem de nov/2025 sobre o Cetic.br NÃO VERIF. (fonte secundária)

Lado do professor: sem tempo, e a IA ainda é uma promessa

Dado	Valor	Fonte
Horas por semana preparando aulas e corrigindo (anos finais, tempo integral)	**15,4 h** (OCDE: 12 h)	OCDE/Inep, TALIS 2024 DESAFIO 3
Só de correção de provas e tarefas	**6,1 h** (OCDE: 4,6 h)	TALIS 2024 DESAFIO 3
Professores que citam o excesso de correção como fonte importante de estresse	**60%**	TALIS 2024 DESAFIO 3
Tempo de aula gasto em manter a ordem	**21%** (OCDE: 15%)	TALIS 2024 DESAFIO 3
Professores que usam alguma IA semanalmente	**30%**	Cetic.br (2025), Pew (2026), Gallup (2025) DESAFIO 3
Horas economizadas por semana por quem usa IA toda semana (professores de escolas públicas dos EUA, autorrelato)	**5,9 h**	Gallup / Walton Family Foundation, 2025 DESAFIO 3 — dado dos EUA, não do Brasil

Lado da escola: usa, mas sem regra

Dado	Valor	Fonte
Escolas **sem** guia formal para uso de IA no ensino, na aprendizagem ou na gestão	**78%**	Cetic.br, TIC Educação 2025, indicador E5A DESAFIO 3
Escolas que liberam o uso de IA pelos alunos em atividades educacionais (particulares: 31%)	37%	Cetic.br, TIC Educação 2025, via Fast Company Brasil NÃO VERIF.

LEITURA

O aluno **já usa** IA (39% nos anos finais), a maioria das escolas **não tem regra** (78%), o professor **não tem tempo** (15,4 h por semana só em preparar e corrigir) e o único experimento controlado do material do desafio mostra que **o desenho da ferramenta decide** se a IA ajuda ou atrapalha. A pergunta certa não é “usar ou não usar IA”, e sim “qual IA, com que desenho, sob o controle de quem”.

3 Como a Mento resolve: do problema ao produto

Cada linha liga um problema dos dados da seção 2 a uma decisão de produto **que já existe no código** e ao que a evidência diz. A coluna “Status” é honesta: FEITO existe e foi testado; A MEDIR o efeito no mundo real ainda não foi medido.

Problema (dado)	Decisão de produto (no código)	Evidência que sustenta	Status
IA vira muleta e piora a prova (–17%)	O prompt do tutor manda **dar pista, não a resposta**: 3 níveis de pista (empurrãozinho, afunilar, quase a resposta); toda resposta termina em **uma pergunta**; pergunta nova de verificação a cada 2–3 respostas (“explique para um colega”, “aplique a um caso novo”).	Bastani 2025: tutor com orientações pedagógicas mitigou o dano. Harvard, Kestin et al. 2025: tutor estruturado superou aula ativa em física [1]	FEITO A MEDIR
Alucinação e conteúdo fora do currículo	O tutor só ensina com trechos do **livro do professor**, busca híbrida (vetor + texto em português), **citação (livro + página + trecho) validada contra o texto**; se sai do material, a ação é marcada *outside_material* e o aluno é avisado.	Princípio de projeto; qualidade em outros livros ainda não medida	FEITO A MEDIR
Escola sem regra (78%)	O professor define o que a IA ensina (livros, contexto da turma); vê o que cada aluno entendeu; **descarta** sugestões. A IA nunca aprova, reprova ou rotula o aluno.	Princípio “o professor decide”; ausência de governança é o problema	FEITO
Privacidade de menores	Sem inferências psicológicas, sem “estilos de aprendizagem”; dados pessoais do aluno **nunca vão ao LLM**; memória no banco da escola (corrigível e apagável); arquitetura **compatível** com retenção zero (não somos ZDR certificados).	LGPD (Lei 13.709/2018, art. 14). Revisão jurídica ainda pendente	DESENHO PENDENTE
Professor sem tempo (15,4 h; 6,1 h corrigindo)	(1) o aluno tira dúvidas com o tutor **fora da aula**; (2) **diagnóstico automático**: conceito, estágio (em observação / lacuna / persistente), lição de origem por grafo de pré-requisitos do livro, próximo passo; (3) **lista de exercícios** (3 de múltipla escolha + 2 abertas) **gerada do livro** para o tópico em que a turma trava.	Ciclo diagnosticar → recomendar → agir → medir de novo: feedback rápido antecipa ≈ 6 meses de progresso (EEF) [2]	FEITO A MEDIR
“Uma nota sozinha não mostra onde o aluno travou”	Evidência por conceito (certo/errado/parcial, pistas usadas) em vez de só nota; severidade e confiança por **regras auditáveis** (*rules-v1*), não pela opinião do modelo.	Material do desafio, seção “Insights e diagnóstico”	FEITO
Engajamento (24% dos alunos citam aulas pouco interessantes; Datafolha 2026, via material do desafio)	Quadro vivo: o tutor **desenha e circula** enquanto fala; o aluno clica num ponto do quadro e pergunta; voz com resposta em ~2 s.	Harvard 2025: alunos relataram mais engajamento (estudo pequeno e de curto prazo) [1]	FEITO A MEDIR

1. Kestin, Miller et al., *Scientific Reports*, jun/2025: 194 estudantes de física em Harvard, ensaio cruzado; 2 tópicos, teste de curto prazo, sem teste tardio; os autores não afirmam que o tutor vença a aula ativa em todos os contextos. PMC12179260. 2. EEF, *Teaching and Learning Toolkit* —

Feedback (síntese de estudos), via material do desafio.

Como é uma sessão (o que o jurado vê na demo)

#	Momento	O que mostra sobre o desafio
1	O aluno pergunta “Como Roma passou de República a Império?” por voz; o tutor começa a escrever em ~2 s	IA **fluida**, sem fricção
2	Tutor escreve, desenha o Coliseu e circula termos enquanto explica	Ensino visual, passo a passo
3	Chip de fonte “Livro, p. X”	**Segurança**: respostas ancoradas no material do professor
4	Aluno erra de propósito; o tutor dá pista e muda a explicação	**Preservar a aprendizagem**: pista, não resposta
5	Painel do professor: lacuna, lição de origem, próximo passo, lista de exercícios	**Economia de tempo** e professor no controle

4 O que já existe, e o que ainda não

Funciona hoje FATO (código de 31/10/2026)

Capacidade	Detalhe
Tutor com voz e quadro	Claude Haiku 5.5; Deepgram (voz do aluno) e ElevenLabs (voz do tutor); quadro com texto, desenho, linha do tempo, destaque e círculo; clique-e-pergunta; resposta por SSE; **~1,8 s** até a primeira ação (mediana medida em 30/10).
Livros e citações	PDF → trechos → embeddings (Voyage) + MongoDB Atlas; busca híbrida; citação validada; aviso “fora do material”.
Evidência e diagnóstico	Juiz registra cada resposta; análise ao encerrar a sessão (idempotente); regras *rules-v1*; diagnóstico de lição de origem por grafo de pré-requisitos.
Painel do professor	Alunos, lacunas por conceito, tópicos com mais dificuldade na turma, contexto da turma, materiais, listas de exercícios geradas por Claude a partir do livro.
Engenharia	≈ 31 mil linhas de TypeScript, 89 arquivos de teste, integração contínua antes do deploy; 214 commits em ~1,5 dia por 3 pessoas.

Limites HONESTO

- Nenhum aluno real usou. Nenhuma avaliação pedagógica externa. Os alunos do painel do professor são **fictícios** (dados de demonstração).
- Sem login nem multi-escola/multi-turma: é um protótipo de uma única turma. Não pode ir a escolas reais nesse estado.
- Uma matéria (História — Roma Antiga) e um livro demonstrados; matemática, outros livros e PDFs escaneados não foram testados.
- Voz com alto-falante (sem fone) ainda não foi testada com microfone real.
- Base legal e consentimento para menores (LGPD) ainda não existem; nenhum acordo de retenção zero com provedores.

5 Como vamos provar que resolve: o piloto

O desafio pede que a IA economize tempo **e** preserve a aprendizagem. O piloto mede os dois lados e a segurança, com critérios definidos **antes** de começar. Se o resultado for fraco, publicamos mesmo assim.

Desenho (hipótese de trabalho)

- 1 escola privada do 7º ao 9º ano, 1 disciplina, 2–4 turmas; 6–8 semanas; **turmas de comparação** sem a Mento (ou entrada escalonada).
- Antes de qualquer aluno real usar: base legal LGPD, consentimento dos responsáveis, revisão jurídica e professor treinado.

Pilar	O que medimos	Como	Sucesso se…
Aprendizagem	Desempenho em prova **sem IA**, antes e depois; retenção após 4 semanas	Questões equivalentes (mesmo desenho do estudo de Bastani), aplicadas pela escola; análise por turma	Mento > comparação, e **nunca pior** (sem o efeito "muleta")
Tempo do professor	Horas por semana em correção, preparo e retomada; tempo até identificar a lacuna de um aluno	Questionário antes/depois com itens do TALIS; diário de tempo em 2 semanas; registro de uso do painel	Redução medida [meta a definir com a escola]
Segurança	% de respostas com citação válida; % de trechos "fora do material" sinalizados; incidentes de conteúdo; vezes em que o tutor entregou a resposta direta	Registros automáticos do sistema; revisão por amostra de conversas por um pedagogo	Zero incidentes graves; citação válida ≈ 100%
Adoção	Alunos ativos por semana; sessões por aluno; % de lacunas que o professor adota ou descarta	Registros do sistema	Uso sustentado sem incentivo extra

> **O QUE JÁ PODEMOS MOSTRAR NA DEMONSTRAÇÃO, SEM PROMETER EFICÁCIA**
>
> (1) A latência medida. (2) A citação do livro validada em tempo real. (3) O tutor dando pista e mudando a explicação diante do erro. (4) O painel que transforma a conversa em lacuna + lição de origem + próximo passo + lista de exercícios. São **mecanismos** que a literatura associa ao bom uso de IA; o efeito no aluno e no professor é o que o piloto mede.

O que o piloto também vai descobrir

Quanto cada sessão custa na prática (voz e imagem dominam o custo), se escolas e professores pagariam e quanto, e se o aluno volta a usar sem ser obrigado. Preço e modelo comercial **só serão definidos com esses dados**; hoje seriam chute.

6 Mercado, concorrência e caminho até as escolas

Quem é o cliente HIPÓTESE

Escolas privadas com 7º, 8º e 9º ano, começando pelo Recife: coordenação pedagógica compra, professor usa, aluno aprende. Escolas públicas ficam para depois (licitação, conectividade e dispositivos exigem estratégia própria).

Tamanho do mercado (conta simples, em alunos)

Passo	Valor	Base
Matrículas no ensino fundamental, Brasil, 2024	≈ 26 milhões	Inep, Notas Estatísticas do Censo da Educação Básica 2024 FONTE
7º a 9º ano (≈ 43% do fundamental são anos finais; 3/4 deles)	≈ 8,4 milhões	PREMISSA — trocar pelo número da sinopse do Inep
Na rede privada (≈ 16,3% dos anos finais, Censo 2023)	≈ 1,4 milhão	Imprensa sobre o Censo 2023 NÃO VERIF.

Sem preço, não calculamos valor em reais: não há dado para isso. O número de alunos mostra o tamanho do problema, não de receita.

Concorrência NÃO VERIF. nos produtos reais

Quem	O que faz	Onde a Mento se diferencia (a validar)
Teachy	IA para professores e escolas: planejamento, materiais, avaliações, acompanhamento. Patrocinadora do hackathon	Complementar: tutoria ao vivo + evidência por conceito; **nenhuma parceria existe**
Flint, Khanmigo, Studdy	Tutoria com IA; Flint tem quadro, voz, citações e monitoramento para escolas (sobreposição alta)	Tutor que desenha ao vivo, clique-e-pergunta, citação do PDF do professor, diagnóstico por pré-requisitos
ChatGPT, Gemini, Claude	Assistentes gerais que o aluno já usa	Currículo do professor, pista em vez de resposta, verificação e controle da escola

Quadro, voz e upload de PDF **não são fosso**. O que acumula valor é o ciclo: professor define o que se aprende → tutor ensina e verifica → evidência por conceito → ação do professor, ligado ao currículo de cada escola.

Caminho até as escolas HIPÓTESE

Etapa	O que fazer
Agora	Mostrar a demonstração à Teachy e aos jurados; 15–20 entrevistas com coordenadores e professores do 7º–9º ano; coletar cartas de intenção para o piloto.
0–3 meses	Autenticação, multi-turma, upload de materiais pelo professor, segunda matéria, revisão jurídica LGPD e consentimento; desenhar o estudo com um pesquisador em educação.
3–9 meses	Piloto de 6–8 semanas numa escola; relatório com metodologia aberta.
Depois	5–10 escolas por indicação; parceria ou integração com plataformas (ex.: Teachy), se houver interesse mútuo; só então decidir preço e modelo.

7 Riscos

Risco	Mitigação
O tutor não melhora (ou piora) a aprendizagem	Piloto com prova sem IA e grupo de comparação; critério “nunca pior”; se falhar, pivotar para o painel de diagnóstico e o tutor guiado pelo professor.
Alucinação ou conteúdo inadequado	Ancoragem no livro, citação validada, aviso fora do material, revisão amostral por pedagogo, canal de denúncia; testar 5+ livros antes do piloto.
LGPD, menores e reputação	Nenhum aluno real antes de base legal e consentimento; dados mínimos; revisão jurídica (incluindo a legislação recente de proteção de crianças no ambiente digital NÃO VERIF.); contratos com provedores.
Aluno ainda “cola” (pede a resposta)	Pistas em níveis, perguntas de verificação novas, medir quantas vezes a resposta direta saiu; ajustar o prompt.
Economia da voz e das imagens	Medir custo por aluno ativo no piloto; cache de imagens e falas; modo texto como alternativa.
Concorrentes e plataformas gigantes copiam	Competir pelo ciclo de dados com a escola e pela confiança institucional; considerar parceria.
Ciclo de venda lento; professor desconfiado	Piloto curto; painel serve ao professor; ele decide; formação.
Dependência de provedores e propriedade intelectual do hackathon	Camadas de abstração por provedor; ler as regras do evento sobre IP.

8 Equipe, tração e pedido

A PREENCHER PELA EQUIPE

Equipe (nomes, cargos, experiência, dedicação): o repositório mostra três pessoas — Eric Barreto (back-end do tutor, voz e recuperação), Robério Filho (front-end e design) e Mateus Ataide (painel do professor e insights) *[confirmar e completar]*.
Tração real (entrevistas, cartas de intenção, escolas conversadas): [PREENCHER]. Hoje: 0 clientes, 0 pilotos.
O que pedimos neste momento (parceria para o piloto, mentoria pedagógica, conversa com a Teachy, ou investimento de R$ [VALOR]): [PREENCHER].

Anexo A — Fontes (consultadas em 31/10/2026)

- **Material do desafio:** Teachy & LEPV, *Hackathon Teachy <> LEPV 2026 — Desafios da educação brasileira* (46 páginas; Desafio 3 nas páginas 22–30). Dados de terceiros citados por ele: Cetic.br TIC Educação 2024 e 2025; OCDE/Inep TALIS 2024 e PISA 2025; Gallup/Walton Family Foundation 2025; Pew Research 2026; Bastani et al., PNAS 2025; EEF *Teaching and Learning Toolkit — Feedback*.
- Bastani et al., "Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics", PNAS 122, 2025 — preprint SSRN; Wharton. Os percentuais 48%/127% e –17% vêm do preprint e de cobertura secundária; conferir no texto final do PNAS.
- Kestin, Miller et al., "AI tutoring outperforms in-class active learning", *Scientific Reports*, 2025 (DOI 10.1038/s41598-025-97652-6) — PMC12179260. Estudo pequeno, de curto prazo, em Harvard.
- Banco Mundial, avaliação aleatória de tutoria com IA em Edo (Nigéria): blog do Banco Mundial. Citado só como contexto de que tutoria com IA bem desenhada pode funcionar em países em desenvolvimento; tamanho do efeito **não** usado aqui por divergência entre versões.
- Cetic.br, TIC Educação 2025, via Fast Company Brasil (37% das escolas liberam IA; 31% nas particulares).
- Inep, Notas Estatísticas do Censo da Educação Básica 2024 (≈ 26 mi no fundamental); rede privada 16,3% dos anos finais (Censo 2023, via SBT News).
- Estrutura de memorando de investimento esperada por VCs: GoingVC, Aspire, Carta; Paul Graham, How to Present to Investors. São guias de vendors e blogs, não pesquisas com investidores.
- Repositório Mento: `prompts/base.md` (pistas, verificação, aviso fora do material), `docs/10-decisions.md` (D55–D74), hand-off do back-end de 30/10/2026 (latência), `docs/08-privacy-zdr-security.md`.

Anexo B — Premissas e itens não verificados

- Parcela dos anos finais (43%) e 3/4 para 7º–9º: premissas; trocar pela sinopse do Inep. Rede privada 16,3%: dado de 2023 de imprensa.
- Gallup 5,9 h/semana: professores dos EUA, autorrelato; **não** é evidência sobre o Brasil nem sobre a Mento.
- PISA 2025 aparece como 72% e 73% no material do desafio; conferir na OCDE/Inep antes de citar.
- Efeito da Mento em aprendizagem, tempo do professor e engajamento: **desconhecido**.
- Funcionalidades de concorrentes: não testadas nos produtos reais.
- Marca "Mento" (INPI) e propriedade intelectual do hackathon: não verificadas.
- Telas do professor: os alunos são fictícios; dizer isso ao apresentar.

Anexo C — O que só a equipe pode preencher

- Equipe (nomes, cargos, experiência, dedicação, sociedade) · tração real · pedido (parceria, mentoria ou valor de investimento) · contato · regras de IP do hackathon.